

Gry kombinatoryczne  
Arc Match — gra Maker–Breaker na uporządkowanych skojarzeniach  
Dokumentacja teoretyczna

Wojciech Jasiński

Czerwiec 2026

## 1 Opis gry

*Arc Match* jest dwuosobową grą typu **Maker–Breaker** rozgrywaną na **uporządkowanym skojarzeniu**. Na prostej leży  $2n$  ponumerowanych punktów. W swoim ruchu gracz wybiera dwa jeszcze nieużyte punkty i łączy je **łukiem w swoim kolorze**. Każdy punkt może być końcem co najwyżej jednego łuku, więc suma wszystkich narysowanych łuków jest jednym uporządkowanym skojarzeniem, pokolorowanym według tego, kto narysował dany łuk.

Gracz **Maker** (czerwony) chce zbudować *spośród własnych łuków* rodzinę  $k$  łuków, które **parami się przecinają** (krzyżują). Gracz **Breaker** (niebieski) stara się mu w tym przeszkodzić. **Maker rozpoczyna grę**. Maker wygrywa w chwili, gdy jego czerwone łuki zawierają poszukiwany wzorec rozmiaru  $k$ ; jeśli plansza się zapełni (lub żadne dokończenie wzorca przez Makera nie jest już możliwe), a wzorec nie powstał, wygrywa Breaker. W grach Maker–Breaker nie ma remisów — zawsze wygrywa dokładnie jeden z graczy.

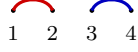
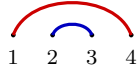
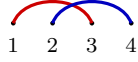
W tej dokumentacji analizujemy wariant, w którym celem Makera jest *krzyżowanie* — ma ono prostą postać kanoniczną i czytelną interpretację geometryczną (łuki widocznie się przecinają). Analogicznie definiuje się warianty z celem *zagnieżdżenie*, *ułożenie* lub dowolnym typem jednorodnym.

## 2 Definicje

**Definicja 2.1** (Uporządkowane skojarzenie). *Uporządkowanym skojarzeniem* rozmiaru  $n$  nazywamy zbiór  $n$  krawędzi (łuków), które parami nie mają wspólnego końca, narysowanych na  $2n$  liniowo uporządkowanych punktach  $1, \dots, 2n$ . Każdy punkt jest końcem dokładnie jednej krawędzi.

Definicja powyższa opisuje skojarzenie *pełne* (stan końcowy, po narysowaniu wszystkich  $n$  łuków). W trakcie rozgrywki plansza jest skojarzeniem *częściowym* — zbiorem dotąd narysowanych, parami rozłącznych łuków, w którym część punktów jest jeszcze wolna.

**Definicja 2.2** (Trzy wzajemne położenia). Dla dwóch krawędzi  $e = (a, b)$  oraz  $f = (c, d)$ , gdzie  $a < b$ ,  $c < d$  i bez straty ogólności  $a < c$ , zachodzi *dokładnie jeden* z przypadków:

|                                          |                         |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ułożenie</b> ( $a < b < c < d$ )      | rozłączne, obok siebie  |  |
| <b>Zagnieżdżenie</b> ( $a < c < d < b$ ) | jedno wewnątrz drugiego |  |
| <b>Krzyżowanie</b> ( $a < c < b < d$ )   | przeplatające się       |  |

**Definicja 2.3** (Podskojarzenie jednorodne). Podskojarzenie jest *jednorodne* typu  $T$ , jeśli *każda* para jego krawędzi ma typ  $T$ . Postaci kanoniczne rodziny jednorodnej rozmiaru  $k$  (krawędzie  $e_i = (a_i, b_i)$  uporządkowane według  $a_i$ ):

$$\begin{aligned}
k\text{-krzyżowanie: } & a_1 < a_2 < \dots < a_k < b_1 < b_2 < \dots < b_k, \\
k\text{-zagnieżdżenie: } & a_1 < a_2 < \dots < a_k < b_k < \dots < b_2 < b_1, \\
k\text{-ułożenie: } & a_1 < b_1 < a_2 < b_2 < \dots < a_k < b_k.
\end{aligned}$$

**Przykład** ( $n = 3$ , punkty  $1, \dots, 6$ ). Skojarzenie  $\{(1, 4), (2, 5), (3, 6)\}$  daje  $a: 1 < 2 < 3 < b: 4 < 5 < 6$ , czyli **3-krzyżowanie**. Skojarzenie  $\{(1, 6), (2, 5), (3, 4)\}$  daje  $a: 1 < 2 < 3 < b: 6 > 5 > 4$ , czyli **3-zagnieżdżenie**. Skojarzenie  $\{(1, 2), (3, 4), (5, 6)\}$  jest **3-ułożeniem**.

### 3 Twierdzenia

Zauważmy, że jednorodność jest w pełnym skojarzeniu *nieunikniona*. Naturalne jest więc pytanie, czy Maker potrafi ją *wymusić*, mając tylko połowę łuków.

**Twierdzenie 3.1** (Erdős–Szekeres dla skojarzeń; Dudek, Grytczuk, Ruciński [1]). *Każde uporządkowane skojarzenie rozmiaru  $n$  zawiera podskojarzenie jednorodne (krzyżowanie, zagnieżdżenie lub ułożenie) rozmiaru co najmniej  $n^{1/3}$ .*

Twierdzenie 3.1 dotyczy jednak *całego* skojarzenia, w którym łuki obu graczy są pomieszczone: pewny wzorec jednorodny może być czerwony, niebieski albo mieszany, a Maker liczy tylko *własne* łuki. Tłumaczy więc, dlaczego te wzorce są ciekawe, ale *nie daje wprost* dolnego ograniczenia na próg Makera. Szersze, hipergrafowe uogólnienia (skojarzenia  $r$ -jednostajne) bada praca [2].

Grę można *porównać* z grą pozycyjną Maker–Breaker, w której elementami planszy są możliwe łuki, a zbiorami wygrywającymi —  $k$ -elementowe jednorodne podskojarzenia ustalonego typu  $T$ . Liczba takich celów wynosi

$$W(n, k, T) = \binom{2n}{2k},$$

ponieważ wybór  $2k$  końców spośród  $2n$  wyznacza dokładnie jedno kanoniczne  $k$ -krzyżowanie (oraz po jednym  $k$ -zagnieżdżeniu i  $k$ -ułożeniu). Gdyby łuki można było zajmować *niezależnie* od siebie, klasyczne kryterium Erdősa–Selfridge’a (Beck, *Tic-Tac-Toe Theory* [3]) dawałoby warunek wystarczający wygranej Breakera:

$$\binom{2n}{2k} 2^{-k} < \frac{1}{2} \quad (\text{jeden typ}), \quad 3 \binom{2n}{2k} 2^{-k} < \frac{1}{2} \quad (\text{wszystkie trzy typy}).$$

**Uwaga. To jednak nie jest model Arc Match.** Wybór łuku  $(i, j)$  *zużywa* końce  $i, j$ , więc każdy inny łuk z końcem w  $i$  lub  $j$  staje się niemożliwy. Breaker może zatem *unieważnić* czerwony cel, *nie zajmując* żadnego z jego łuków — wystarczy, że zajmie łuk dzielący jeden z końców. Model

niezależnych łuków nie oddaje tej dynamiki, więc kryterium Erdősa–Selfridge’a *nie stosuje się tu wprost*; traktujemy je wyłącznie jako **heurystykę** oceny zagrożeń, a nie twierdzenie rozstrzygające grę.

## 4 Próg gry $k^*(n)$

Pojedynczy łuk ( $k = 1$ ) jest wzorcem trywialnym (nie ma w nim żadnej pary łuków do sprawdzenia), więc Maker zawsze go uzyskuje. Interesują nas zatem progi  $k \geq 2$ . Co więcej, własność wygranej Makera jest *monotoniczna*: jeśli Maker potrafi wymusić  $k$ -krzyżowanie, to potrafi też wymusić każde  $j$ -krzyżowanie dla  $2 \leq j \leq k$ , gdyż dowolne  $j$  łuków  $k$ -krzyżowania samo jest  $j$ -krzyżowaniem. Dlatego sensownie mówimy o *progu*.

**Definicja 4.1** (Próg gry).  $k^*(n)$  to największe  $k \geq 2$ , które Maker potrafi wymusić na  $2n$  punktach przy optymalnej grze obu stron; przyjmujemy  $k^*(n) = 0$ , gdy Maker nie wymusza żadnego nietrywialnego wzorca.

Maker rozpoczyna i łącznie powstaje  $n$  łuków, więc narysuje co najwyżej  $\lceil n/2 \rceil$  czerwonych łuków; ponieważ wzorec rozmiaru  $k$  wymaga  $k$  czerwonych łuków, mamy

$$k^*(n) \leq \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil.$$

To ograniczenie jest jednak słabe, a ogólne zachowanie  $k^*(n)$  pozostaje **problemem otwartym**.

Dla małych  $n$  wartość  $k^*(n)$  wyznaczamy *dokładnie* metodą minimax: stanem gry jest zbiór wolnych punktów oraz zbiory czerwonych i niebieskich łuków, a po każdym ruchu sprawdzamy, czy czerwone łuki zawierają  $k$ -krzyżowanie. Wcześniejsze rozpoznanie, że Maker nie ukończy już wzorca, jest tylko przyspieszeniem — wynik jest równoważny grze do pełnego skojarzenia. Wyniki zbiera Tabela 1: próg  $k^*(n)$  leży poniżej pułapu  $\lceil n/2 \rceil$  (czyli Breaker realnie przeszkadza), a dla  $n = 3$  wzorec  $k = 2$  jest możliwy geometrycznie (np. łuki  $(1, 3), (2, 4)$ ), lecz Maker nie potrafi go wymusić przy optymalnej grze Breakera.

| $n$                 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| $k^*(n)$            | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| $\lceil n/2 \rceil$ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |

Tabela 1: Dokładny próg minimax  $k^*(n)$  dla celu *krzyżowanie* (gra optymalna obu stron, konwencja  $k \geq 2$ ) na tle pułapu  $\lceil n/2 \rceil$  — maksymalnej liczby łuków Makera.

## 5 Podsumowanie

Arc Match przenosi klasyczną teorię Maker–Breaker na uporządkowane skojarzenia, dając jej czytelną, wizualną postać. Nieuniknioność jednorodności (Twierdzenie 3.1) sprawia, że wzorce te są naturalnym celem gry — nie oznacza to jednak, że Maker potrafi wymusić duży wzorec złożony wyłącznie z własnych łuków. Najciekawsza teoretycznie jest uwaga, że łuki nie są niezależne: tego klasyczne kryterium Erdősa–Selfridge’a nie obejmuje. Otwartym problemem pozostaje asymptotyka  $k^*(n)$  — czy rośnie wielomianowo i z jakim wykładnikiem — oraz to, czy warianty zagnieżdżenia i ułożenia mają tę samą asymptotykę.

## Literatura

- [1] A. Dudek, J. Grytczuk, A. Ruciński, *Ordered unavoidable sub-structures in matchings and random matchings*, Electronic Journal of Combinatorics **31**(2) (2024), #P2.15 (arXiv:2210.14042).
- [2] A. Dudek, J. Grytczuk, A. Ruciński, *Erdős–Szekeres type theorems for ordered uniform matchings*, Journal of Combinatorial Theory, Series B **170** (2025), 225–259 (arXiv:2301.02936).
- [3] J. Beck, *Combinatorial Games: Tic-Tac-Toe Theory*, Cambridge University Press, 2008.